확산 모델: 노이즈에서 이미지까지 · 퀴즈 해설

W06A 기록지의 12개 질문 중 핵심10개(Q4·Q8 제외)를 그대로 선별한 복습 해설. 실습 완성 코드와 교수자 대본은 비공개로 분리.

1. Q1. 전방 손상, 학습, 생성에서 각각 무엇이 바뀌는가?

전방은 원본과 정답 잡음에서 이미지 상태를 계산한다. 학습은 손실과 gradient를 이용하여 모델 모수와 optimizer 상태를 바꾼다. 생성은 학습된 모수를 고정하고 새로운 잡음에서 이미지 상태를 반복 갱신한다.

2. Q2. beta와 alpha_bar는 어떻게 다르며, 코드 t=0은 깨끗한 원본인가?

beta는 한 단계에 추가하는 잡음 분산이고, alpha_bar는 (1-beta)의 누적곱이다. 실제 픽셀에 곱하는 계수는 제곱근이다. 코드 t=0은 첫 노이즈 단계이고 수학의 깨끗한 x0와 다르다.

3. Q3. alpha_bar=0.64, x0=0.5, epsilon=-1일 때 noisy 픽셀은 얼마인가?

$\sqrt{0.64} \times 0.5 + \sqrt{0.36} \times (-1) = 0.4 - 0.6 = -0.2$다. 분산값을 그대로 픽셀에 곱하지 않는다.

4. Q5. beta가 선형이면 신호 계수도 선형인가? 마지막에 표준정규 잡음만 남는지도 자동 보장되는가?

아니다. beta가 선형이어도 alpha_bar는 누적곱이고 신호 계수는 그 제곱근이다. 100단계 linear beta_end0.02에서는 잔여 신호가 상당히 남는다. 마지막 alpha_bar와 생성 시작 분포를 확인해야 한다.

5. Q6. 원본에만 척도0.5를 곱하고 잡음은 유지하면 신호 분산과 SNR은 어떻게 변하는가?

원본 신호의 분산에 $0.5^2 = 0.25$가 곱해진다. 잡음 분산이 같으므로 그 정의의 SNR도0.25배다. 화면을 칸마다 자동 대비 조정하면 이 차이가 가려질 수 있다.

6. Q7. U-Net에서 시간 조건과 skip 연결은 각각 어떤 정보를 제공하는가?

시간 조건은 지금 입력의 노이즈 수준에 관한 정보를 준다. skip 연결은 같은 공간 해상도의 앞쪽 세부 특징을 뒤쪽에 전달한다. 시간 임베딩과 스케줄 계수, residual 연결과 긴 U자형 skip을 각각 구분한다.

7. Q9. a=0.8, b=0.6, x0=0.5, epsilon=-1일 때 표준 v는 얼마이며 원본을 어떻게 복원하는가?

$v = 0.8(-1) - 0.6(0.5) = -1.1$이다. $x_t = -0.2$이므로 $x_0 = 0.8(-0.2) - 0.6(-1.1) = 0.5$다. 이번 표준 정의는 Diffusers get_velocity의 빼기 부호와 일치한다.

8. Q10. epsilon 모델의 추론 설정만 v_prediction으로 바꾸거나 목표별 raw MSE를 직접 비교하면 왜 문제가 되는가?

출력 shape이 같아도 의미가 다르다. epsilon 가중치를 v 출력으로 해석하면 역방향 계산이 잘못된다. 목표별 오차가 원본 오차에 전달되는 시점별 배율도 달라 raw MSE 수치만으로 모델 우열을 정할 수 없다.

9. Q11. 숫자5 데이터 선택, 32회 학습, 체크포인트 로드, DDIM20 생성은 각각 어떤 작업인가?

숫자5 선택은 모집단을 정하는 데이터 필터다. 32회 학습은 새 모델의 배치별 optimizer 갱신이며32epoch가 아니다. 체크포인트 로드는 이미 학습한 모수를 읽는 작업이다. DDIM20은 그 모수를 고정한 채20번 호출해 생성하는 추론이다.

10. Q12. 잡음 MSE 감소와 생성 품질 향상을 구별하여 평가하려면 어떤 기록이 필요한가?

평가 데이터·분할·시점·잡음·seed·모델·샘플러·표본 수·시간을 기록한다. 같은 조건의 미사용 데이터 MSE와 전체 생성 격자를 함께 보고, 인식 가능성·다양성·실패를 구분한다. 표본8장의 관찰이나 픽셀 표준편차만으로 분포 전체의 품질을 단정하지 않는다.